

# Detecção e Bloqueio de Rastreadores no Firefox

---

**Avaliação Intermediária — Cibersegurança — Insper** Rafael Ken Reis Miyamoto · <https://github.com/rafa-ken/tracker-detector>

---

## 1. A ferramenta

---

Extensão MV2 para Firefox que observa uma navegação e reporta, por aba, as técnicas de rastreamento empregadas. `background.js` observa `webRequest` (requisições, redirects e cabeçalhos), consulta o cookie jar e aplica o bloqueio; `content.js` roda em `document_start` em todos os quadros e instala os hooks de canvases no contexto da página via `wrappedJSObject` e `exportFunction`; `score.js` calcula a pontuação; `popup` e `options` formam a interface.

Dois pontos de implementação que importam para a leitura dos resultados:

**Cookies são medidos de duas formas.** *Injetados no carregamento*, lidos dos cabeçalhos `Set-Cookie` em `onHeadersReceived`, e *presentes no cookie jar*, via `browser.cookies` incluindo consulta por `partitionKey`. Só a primeira entra na nota. A separação foi necessária: medindo apenas o jar, o Insper reportava 92 cookies de terceira parte persistentes, inflados por navegações anteriores a outros sites, e todo site saturava a nota.

**Bounce é detectado por tempo de permanência.** O `bad.third-party.site` do DDG não usa redirect HTTP, e sim navegação por JavaScript, invisível ao `onBeforeRedirect`. A extensão mantém o histórico do documento principal e classifica como salto a página de domínio distinto com permanência inferior a 1500 ms, percorrendo de trás para frente e parando no primeiro salto que não qualifica.

## 2. Condições do experimento

---

Firefox 156.0.1, Windows, ETP no nível padrão e Total Cookie Protection ativo. A lista de bloqueio da extensão ficou **desativada** durante toda a coleta, e o uBlock Origin foi instalado **somente depois** dos HAR e dos relatórios do plugin — instalado antes, suprimiria requisições e contaminaria a medição.

Isso condiciona todos os números: o que a extensão observa é o resultado *depois* das defesas nativas do Firefox. O Blacklight, que roda sem elas, vê bem mais.

---

### 3. Entregável 2 — DuckDuckGo Privacy Test Pages

| #  | Teste                       | Esperado (reportado pela página)                                                                            | Resultado do plugin                                                              |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tracker Reporting           | Carrega um rastreador via <code>&lt;script src&gt;</code>                                                   | 1 domínio de 3ª parte ( doubleclick.net ); 1 hijack (script injetado); 95 (A)    |
| 2  | Request Blocking, lista off | Todos os tipos carregam; só <code>websocket</code> falhou                                                   | 1 terceiro; 0 bloqueios; 2 hijack (WebSocket + script); 92 (A)                   |
| 3  | Request Blocking, lista on  | Requisições a <code>bad.third-party.site</code> não carregam                                                | 22 requisições bloqueadas; hijack cai para 1; 95 (A)                             |
| 4  | Storage blocking            | Gravou e recuperou "771" em 23 mecanismos                                                                   | 3 terceiros; 9 cookies injetados (8 de 3ª parte persistentes); storage 3; 67 (B) |
| 5  | Storage partitioning        | Cookies <b>fail</b> , APIs HTML5 <b>pass</b>                                                                | 7 cookies no jar <b>sem</b> marca de particionado; 97 (A)                        |
| 6  | Fingerprinting              | 124 datapoints coletados                                                                                    | Só canvas detectado; 0 terceiros; 85 (A)                                         |
| 7  | Canvas                      | Dois checks de <i>resistance</i> falharam                                                                   | Canvas detectado; 1 terceiro ( cdnjs ); 79 (B)                                   |
| 8  | Query parameters            | Expected: "q=other"                                                                                         | URL chegou com <code>utm_source</code> ; plugin detectou; 98 (A)                 |
| 9  | Bounce tracking             | UID "37" repassado ao destino via parâmetro                                                                 | 1 salto; 2 correspondências de sync com valor 37 ; 80 (A)                        |
| 10 | js-leaks                    | <i>Changed</i> : só <code>languages</code> , <code>location.toString</code> , <code>location.valueOf</code> | Nenhum hijack; 100 (A)                                                           |

#### Explicação das divergências

**2 — a página marca `websocket` como falho, o plugin registra a tentativa.** O `webRequest` observa a requisição quando é emitida, antes do handshake. O que interessa ao indicador é a intenção de abrir canal persistente com terceiro.

**3 — o bloqueio reduz o hijack de 2 para 1.** O `onBeforeRequest` cancela antes da linha que registra o tipo `websocket` ; já o script injetado continua sendo visto pelo `MutationObserver` , porque o `<script>` entra no DOM mesmo com a requisição cancelada. Disso decorre uma ressalva: **o bloqueio melhora a nota em parte porque remove a evidência, não só a ameaça.**

**4 — 23 mecanismos gravados, 3 contabilizados.** A página grava também dentro de iframes de terceiros; a consulta usa `{ frameId: 0 }` e só interroga o quadro principal. Os

cookies, esses, vêm completos: os 8 de terceira parte persistentes correspondem aos `*_headerdata` que a página reporta.

**5 — o plugin corrobora só a parte de cookies.** Os cookies de `privacy-test-pages.site` voltaram da consulta por domínio **sem** `partitionKey`, consistente com o **fail** da página; compare com o teste 4, em que vieram marcados como particionados. Para `localStorage` e `IndexedDB` o plugin não tem como opinar: a API não expõe se estão particionados.

**6 — 124 datapoints, um detectado.** A extensão só instrumenta `canvas`. `navigator`, `screen`, `WebGL`, `AudioContext` e fontes passam. Uma página que faz fingerprinting extensivo em primeira parte, sem terceiros, recebe A.

**7 — verdadeiro positivo em comportamento, falso positivo em intenção.** A página lê pixels de `canvas` para conferir conformidade de renderização, não para rastrear. A extensão não distingue os dois usos.

**8 — a divergência é do navegador.** O `utm_source` sobreviveu porque a limpeza de parâmetros do Firefox só atua no ETP Strict e na navegação privativa. O plugin é o que evidencia isso.

**9 — a unidade de análise é o site registrável, não o host.** O mesmo teste com destino `good.third-party.site` não reporta nada e classifica o `bounceUID` como primeira parte, porque `bad.` e `good.third-party.site` compartilham o domínio registrável `third-party.site`. Não há travessia entre partes, e o próprio Total Cookie Protection os trata como uma partição só.

**10 — a js-leaks não vê os hooks da própria extensão.** A varredura percorre propriedades enumeráveis de `window`; os métodos substituídos vivem em `HTMLCanvasElement.prototype` e `CanvasRenderingContext2D.prototype`, que são não-enumeráveis. O ponto cego é justamente o hook de protótipo, a forma mais comum de instrumentar fingerprinting.

## Defeitos corrigidos durante a coleta

- **Limiar de bounce.** Com 7000 ms, dois cliques deliberados (2542 ms e 1866 ms) foram classificados como bounce. Reduzido para 1500 ms, separou os casos.
- **Bounce residual.** A varredura analisava os últimos quatro registros do histórico independentemente de levarem à página atual, e o salto da página anterior contaminava a seguinte. Passou a parar no primeiro salto inválido.
- **Identificadores curtos.** O mínimo de 8 caracteres descartava o UID `"37"`. Passou a aceitar valores curtos quando o nome do parâmetro sugere identificador.

# Prints

← → ↺

🔒 privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-script.html

🔍 🌐 ⚙

👤 📄 ☰

[\[Home\]](#)  
1 major tracker loaded via script src

privacy-test-pages.site

Pontuação de privacidade: **95** (A)

- Domínios de 3ª parte: 1 → -1.5
- Índices de hijacking/hook: 1 → -3
- Armazenamento HTML5 com 3ª parte presente: 2 → -1

Domínios de 3ª parte: 1

- doubleclick.net

**Bloqueio**

nenhuma requisição bloqueada

[Editar lista de bloqueio](#)

**Cookies**

Injetados neste carregamento: 0 (1ª parte: 0, 3ª parte: 0)

Presentes no cookie jar: 24 (1ª parte: 7, 3ª parte: 17)

- \_\_Host-jsdata\_host — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- jsdata\_no\_samesite — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- cookiestoredata — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- top\_firstparty\_headerdata — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- jsdata — broken.third-party.site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — good.third-party.site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — convert.ad-company.site (3ª parte,

**Armazenamento (HTML5)**

localStorage: 4

← → ↺

🔒 privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

🔍 🌐 ⚙

👤 📄 ☰

[\[Home\]](#) → [\[Privacy Protections Tests\]](#) → [\[Request Blocking Test Page\]](#)  
This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.  
To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.  
[Start the test](#) [Download the results](#)

- HTML
  - - script - Try loading a JavaScript file using <script> element.
  - - style - Try loading a CSS file using <link> element.
  - - img - Try loading an image using <img> element.
  - - picture - Try loading an image using <picture> element.
  - - object - Try loading an image using <object> element.
  - - audio - Try loading an audio file using <audio> element.
  - - video - Try loading a video file using <video> element.
  - - iframe - Try loading a frame using <iframe> element.
- CSS
  - - import - Try loading a CSS file using @import url(../).
  - - font - Try loading a font file using @font-face {src: url(../)}.
  - - background - Try loading an image using background: url(../).
- JS
  - - websocket - Try connecting to a WebSocket.
  - - server-sent-events - Try connecting to an EventSource.
  - - fetch - Try requesting data using fetch(../).
  - - xmlhttprequest - Try requesting data using XMLHttpRequest.
  - - sendBeacon - Try sending data using sendBeacon.
- Other
  - - favicon - Try loading an image using <link rel="shortcut icon" ...
  - - iframe-fetch - Try requesting data from within a first-party iframe.
  - - iframe-fetch-depth-2 - Try requesting data from two frames deep (iframe within an iframe).
  - - webworker-fetch - Try fetching data from within a WebWorker.

privacy-test-pages.site

Pontuação de privacidade: **92** (A)

- Domínios de 3ª parte: 1 → -1.5
- Índices de hijacking/hook: 2 → -6
- Armazenamento HTML5 com 3ª parte presente: 2 → -1

Domínios de 3ª parte: 1

- bad.third-party.site

**Bloqueio**

nenhuma requisição bloqueada

[Editar lista de bloqueio](#)

**Cookies**

Injetados neste carregamento: 0 (1ª parte: 0, 3ª parte: 0)

Presentes no cookie jar: 26 (1ª parte: 7, 3ª parte: 18)

- \_\_Host-jsdata\_host — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- jsdata\_no\_samesite — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- cookiestoredata — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- top\_firstparty\_headerdata — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- jsdata — broken.third-party.site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — good.third-party.site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — convert.ad-company.site (3ª parte,

**Armazenamento (HTML5)**

localStorage: 4

[\[Home\]](#) > [\[Privacy Protections Tests\]](#) > [\[Request Blocking Test Page\]](#)

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.

[Start the test](#) [Download the results](#)

- **HTML**
  -  - **script** - Try loading a JavaScript file using `<script>` element.
  -  - **style** - Try loading a CSS file using `<link>` element.
  -  - **img** - Try loading an image using `<img>` element.
  -  - **picture** - Try loading an image using `<picture>` element.
  -  - **object** - Try loading an image using `<object>` element.
  -  - **audio** - Try loading an audio file using `<audio>` element.
  -  - **video** - Try loading a video file using `<video>` element.
  -  - **iframe** - Try loading a frame using `<iframe>` element.
- **CSS**
  -  - **import** - Try loading a CSS file using `@import url(..)`.
  -  - **font** - Try loading a font file using `@font-face {src: url(..)}`.
  -  - **background** - Try loading an image using `background: url(..)`.
- **JS**
  -  - **websocket** - Try connecting to a WebSocket.
  -  - **server-sent-events** - Try connecting to an EventSource.
  -  - **fetch** - Try requesting data using `fetch(..)`.
  -  - **xmlhttprequest** - Try requesting data using `XMLHttpRequest`.
  -  - **sendBeacon** - Try sending data using `sendBeacon`.
- **Other**
  -  - **favicon** - Try loading an image using `<link rel="shortcut icon" ...`
  -  - **iframe-fetch** - Try requesting data from within a first-party iframe.
  -  - **iframe-fetch-depth-2** - Try requesting data from two frames deep (iframe within an iframe).
  -  - **webworker-fetch** - Try fetching data from within a WebWorker.

## privacy-test-pages.site

Pontuação de privacidade: **95** (A)

- Domínios de 3ª parte: 1 → ~1.5
- Índices de hijacking/hook: 1 → ~3
- Armazenamento HTML5 com 3ª parte presente: 2 → ~1

- Domínios de 3ª parte: **1**
- bad third-party site

### Bloqueio

22 requisição(ões) bloqueada(s) em 1 domínio(s)

- bad third-party site — 22× (regra: bad third-party site)

[Editar lista de bloqueio](#)

### Cookies

Injetados neste carregamento: **0** (1ª parte: 0, 3ª parte: 0)

Presentes no cookie jar: **25** (1ª parte: 7, 3ª parte: 18)

- `__Host-jsdata_host` — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- `jsdata_no_sameSite` — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- `cookiesstoredata` — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- `top_firstparty_headerdata` — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- `jsdata` — broken third-party site (3ª parte, persistente, particionado)
- `jsdata` — good third-party site (3ª parte, persistente, particionado)
- `jsdata` — convert.ad-company.site (3ª parte,

### Armazenamento (HTML5)

[\[Home\]](#) > [\[Privacy Protections Tests\]](#) > [\[Storage Blocking Test Page\]](#)

This page will try to store, and then retrieve, a random number using various storage mechanisms in the browser.

[Store data](#) [Retrieve data](#)

▼ Stored random number "771" using 23 storage mechanisms (1 failed). Click for details.

- **safe third party iframe -**
  - first party header cookie - OK
  - tracking third party header cookie - OK
  - JS cookie - OK
  - JS cookie (`__Host`) - OK
  - JS cookie (no SameSite attribute) - OK
  - localStorage - OK
  - sessionStorage - OK
  - IndexedDB - OK
  - WebSQL - openDatabase is not defined
  - Cache API - OK
  - CookieStore - OK
- **tracking third party iframe -**
  - first party header cookie - OK
  - safe third party header cookie - OK
  - JS cookie - OK
  - JS cookie (`__Host`) - OK
  - JS cookie (no SameSite attribute) - OK
  - localStorage - OK
  - sessionStorage - OK
  - IndexedDB - OK
  - WebSQL - openDatabase is not defined
  - Cache API - OK
  - CookieStore - OK
- **ad third party iframe -**
  - first party header cookie - Request failed.
  - safe third party header cookie - OK
  - tracking third party header cookie - OK
  - JS cookie - OK

## privacy-test-pages.site

Pontuação de privacidade: **67** (B)

- Domínios de 3ª parte: 3 → ~4.5
- Cookies de 3ª parte persistentes injetados no carregamento: 8 → ~12
- Índices de hijacking/hook: 5 → ~15
- Armazenamento HTML5 com 3ª parte presente: 3 → ~1.5

- Domínios de 3ª parte: **3**
- broken third-party site
  - convert.ad-company.site
  - good third-party site

### Bloqueio

nenhuma requisição bloqueada

[Editar lista de bloqueio](#)

### Cookies

Injetados neste carregamento: **9** (1ª parte: 1, 3ª parte: 8)

- `top_firstparty_headerdata` — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- `top_tracker_headerdata` — broken third-party site (3ª parte, persistente)
- `top_thirdparty_headerdata` — good third-party site (3ª parte, persistente)
- `thirdpartytracker_firstparty_headerdata` — broken third-party site (3ª parte, persistente)
- `thirdparty_tracker_headerdata` — broken third-party site (3ª parte, persistente)
- `thirdparty_firstparty_headerdata` — good third-party site (3ª parte, persistente)
- `thirdpartytracker_thirdparty_headerdata` — good third-

www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

[\[Home\]](#) >> [\[Privacy Protections Tests\]](#) >> [\[Storage Partitioning Test Page\]](#)

This page will determine whether various storage APIs are parititioned or blocked across origins.

NOTE: These tests will return incorrect results if:

- you have multiple copies of the test page open
- you run the tests after force reloading the page, as this [bypasses](#) Service Workers

Run Tests

Retrieved data from 21 storage mechanisms.

Show Detailed Results

✖ document.cookie - fail

✖ HTTP Cookie - fail

✖ Cookie Store API - fail

✔ localStorage - pass

✔ sessionStorage - pass

✔ IndexedDB - pass

✔ WebSQL - unsupported

✔ Cache API - pass

✔ ServiceWorker - pass

✔ BroadcastChannel - pass

✔ SharedWorker - pass

✔ Web Locks API - pass

✔ Fetch Cache - pass

✔ XMLHttpRequest Cache - pass

✔ Iframe Cache - pass

✔ Image Cache - pass

✔ Favicon Cache - pass

✔ Font Cache - pass

✔ CSS cache - pass

✔ Prefetch Cache - pass

✔ User-Agent Cache - pass

www.first-party.site

Pontuação de privacidade: **97** (A)

• Domínios de 3ª parte: 1 → -1.5

• Armazenamento HTML5 com 3ª parte presente: 3 → -1.5

Domínios de 3ª parte: **1**

- privacy-test-pages.site

**Bloqueio**

nenhuma requisição bloqueada

[Editar lista de bloqueio](#)

**Cookies**

Injetados neste carregamento: **1 (1ª parte: 1, 3ª parte: 0)**

- partition\_test\_http — www.first-party.site (1ª parte, persistente)

Presentes no cookie jar: **9 (1ª parte: 2, 3ª parte: 7)**

- partition\_test — www.first-party.site (1ª parte, persistente)
- partition\_test\_http — www.first-party.site (1ª parte, persistente)
- jsdata — privacy-test-pages.site (3ª parte, persistente)
- tpsdata — privacy-test-pages.site (3ª parte, persistente)
- tpsdata — privacy-test-pages.site (3ª parte, persistente)
- \_\_Host-jsdata\_host — privacy-test-pages.site (3ª parte, persistente)
- jsdata\_no\_samesite — privacy-test-pages.site (3ª parte, persistente)
- cookiestoredata — privacy-test-pages.site (3ª parte, persistente)

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/

[\[Home\]](#) >> [\[Privacy Protections Tests\]](#) >> [\[Fingerprinting Test Page\]](#)

This page collects various datapoints from your browser that can be used for fingerprinting.

⚠ Please note that:

- not all of the properties listed here have to be modified to succesfully prevent fingerprinting.
- depending on the brower some properties may change randomly on every page reload or test run,
- some data is duplicated, but it's retrieved using different methods,
- this page has to be loaded over https for all tests to work correctly (some APIs are not available over http).

Start the test

☐ Include all headers and all properties of window, navigator and screen objects

☐ Collect information from events (you will have to invoke those events)

▼ Collected 124 datapoints (14 failed). Click for details.

headers

- headers-accept - (string) - ""/\*/\*"
- headers-accept-encoding - (string) - "gzip, deflate, br, zstd"
- headers-accept-language - (string) - "pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7"
- headers-dnt - (undefined) - undefined
- headers-user-agent - (string) - "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0"

navigator

- navigator.userAgent - (string) - "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0"
- navigator.deviceMemory - (undefined) - undefined
- navigator.hardwareConcurrency - (number) - 12
- navigator.product - (string) - "Gecko"
- navigator.productSub - (string) - "20100101"
- navigator.appName - (string) - "Netscape"
- navigator.appVersion - (string) - "5.0 (Windows)"
- navigator.appCodeName - (string) - "Mozilla"
- navigator.language - (string) - "pt-BR"
- navigator.languages - (array) - [ "pt-BR", "pt", "en-US", "en" ]
- navigator.platform - (string) - "Win32"
- navigator.vendor - (string) - ""
- navigator.vendorSub - (string) - ""

privacy-test-pages.site

Pontuação de privacidade: **85** (A)

• Canvas fingerprint: 1 → -15

Domínios de 3ª parte: **0**

**Bloqueio**

nenhuma requisição bloqueada

[Editar lista de bloqueio](#)

**Cookies**

Injetados neste carregamento: **0 (1ª parte: 0, 3ª parte: 0)**

Presentes no cookie jar: **24 (1ª parte: 7, 3ª parte: 17)**

- \_\_Host-jsdata\_host — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- jsdata\_no\_samesite — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- cookiestoredata — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- top\_firstparty\_headerdata — privacy-test-pages.site (1ª parte, persistente)
- jsdata — broken third-party.site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — good third-party.site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — convert.ad-company.site (3ª parte,

**Armazenamento (HTML5)**

localStorage: **1**

sessionStorage: **1**

IndexedDB: **1**

←→↺

🔒🔍🌟

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html

👤📄☰

[\[Home\]](#) >> [\[Privacy Protections Tests\]](#) >> [\[Fingerprinting Test Page\]](#)

These checks verify the correctness and performance of canvas rendering. This is to ensure the browser behaves as specified and is used in various identity sites. [Canvas drawing](#)

| Status |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>resistance</b> layering comparison                                                 |
| fail   | Sanity check on pixels that match the reference data                                  |
| pass   | Sanity check on counts matching                                                       |
| fail   | Should have more than 20% of eligiblePixels that are changed across multiple canvases |
|        | <b>performance</b> random noise performance                                           |
| pass   | Getting image data must be under 300ms (32)                                           |
| pass   | Getting image data must be under 300ms (44)                                           |
| pass   | Data in image must not be blank                                                       |
|        | <b>performance</b> fp example performance                                             |
| pass   | Getting image data must be under 200ms (4)                                            |
| pass   | Data in image must be blank                                                           |
| pass   | Drawing image data must be under 200ms (2)                                            |

privacy-test-pages.site

Pontuação de privacidade: **79** (B)

- Domínios de 3ª parte: 1 → -1.5
- Canvas fingerprint: 1 → -15
- Índices de hijacking/hook: 1 → -3
- Armazenamento HTML5 com 3ª parte presente: 3 → -1.5

Domínios de 3ª parte: **1**

- cdnjs.cloudflare.com

**Bloqueio**  
nenhuma requisição bloqueada  
[Editar lista de bloqueio](#)

**Cookies**  
Injetados neste carregamento: **0 (1ª parte: 0, 3ª parte: 0)**  
Presentes no cookie jar: **24 (1ª parte: 7, 3ª parte: 17)**

- \_\_Host-jsdata\_host — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- jsdata\_no\_samesite — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- cookiestoredata — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- top\_firstparty\_headerdata — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- jsdata — broken third-party site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — good third-party site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — convert.ad-company site (3ª parte,

←→↺

🔒🔍🌟

privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/query.html?utm\_source=something&q=other

👤📄☰

[\[Home\]](#) >> [\[Privacy Protections Tests\]](#) >> [\[Query Parameters\]](#)

This page is a landing page for the query parameters tests. It is not intended to be used directly.

Results

"utm\_source=something&q=other"

privacy-test-pages.site

Pontuação de privacidade: **98** (A)

- Parâmetros de rastreo na URL: 1 → -2

Domínios de 3ª parte: **0**

**Bloqueio**  
nenhuma requisição bloqueada  
[Editar lista de bloqueio](#)

**Cookies**  
Injetados neste carregamento: **0 (1ª parte: 0, 3ª parte: 0)**  
Presentes no cookie jar: **24 (1ª parte: 7, 3ª parte: 17)**

- \_\_Host-jsdata\_host — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- jsdata\_no\_samesite — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- cookiestoredata — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- top\_firstparty\_headerdata — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- jsdata — broken third-party site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — good third-party site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — convert.ad-company site (3ª parte,

**Armazenamento (HTML5)**  
localStorage: **1**  
sessionStorage: **1**  
IndexedDB: **1**

www.publisher-company.site/privacy-protections/bounce-tracking/?bounceUIDlocalStorage=37&bounceUIDcookie=37&isNew=

[\[Home\]](#) > [\[Privacy Protections Tests\]](#) > [\[Bounce Tracking Test Page\]](#)

Below links allow to bounce of bad.third-party.site to different locations. bad.third-party.site will pass its local UID to the destination via URL param.  
[Go to good.third-party.site](#)  
[Go to first-party.site](#)  
[Go to privacy-test-pages.site](#)  
[Go to www.publisher-company.site](#)  
bad.third-party.site localStorage ID: "37".  
bad.third-party.site cookie ID: "37".

www.publisher-company.site

Pontuação de privacidade **80** (A)

- Cookie sync: 2 → ~10
- Bounce tracking: 1 → ~10

Dominios de 3ª parte: 0

**Bloqueio**  
nenhuma requisição bloqueada  
[Editar lista de bloqueio](#)

**Cookies**  
Injetados neste carregamento: 0 (1ª parte: 0, 3ª parte: 0)  
Presentes no cookie jar: 1 (1ª parte: 0, 3ª parte: 1)

- bounceUID — bad third-party site (3ª parte, persistente)

**Armazenamento (HTML5)**  
localStorage: 0  
sessionStorage: 0  
IndexedDB: 0

**Canvas fingerprint**  
não detectado

**Cookie sync**  
2 correspondência(s)

- bounceUID (third-party site) → www.publisher-company site via ?bounceUIDlocalStorage= [37]
- bounceUID (third-party site) → www.publisher-company site via ?bounceUIDcookie= [37]

privacy-test-pages.site/security/js-leaks.html

- ▶ new property window.performance.interactionCount
- ▶ new property window.reportError
- ▶ new property window.scheduler
- ▶ new property window.structuredClone
- ▶ new property window.trustedTypes
- ▶ new property window.undefined
- ▶ new property window.unescape
- ▶ new property window.visualViewport.onscrollend
- ▶ new property window.webkitURL

**Properties Removed**

- ▶ missing property window.clientInformation.serviceWorker.onerror
- ▶ missing property window.clientInformation.activeVRDisplays
- ▶ missing property window.clientInformation.getVRDisplays
- ▶ missing property window.clientInformation.vibrate
- ▶ missing property window.navigator.activeVRDisplays
- ▶ missing property window.navigator.getVRDisplays
- ▶ missing property window.navigator.vibrate
- ▶ missing property window.InstallTrigger
- ▶ missing property window.onabsolutedeviceorientation
- ▶ missing property window.onloadend
- ▶ missing property window.onvrdisplayactivate
- ▶ missing property window.onvrdisplayconnect
- ▶ missing property window.onvrdisplaydeactivate
- ▶ missing property window.onvrdisplaydisconnect
- ▶ missing property window.onvrdisplaypresentchange
- ▶ missing property window.sizeToContent
- ▶ missing property window.u2f

**Properties Changed**

- ▶ window.clientInformation.languages.0 changed value
- ▶ window.clientInformation.languages.1 changed value
- ▶ window.location.toString changed configurable, enumerable, writable, type, value
- ▶ window.location.valueOf changed configurable, enumerable, writable, type, value

[Download this browser's profile](#)

privacy-test-pages.site

Pontuação de privacidade **100** (A)

Dominios de 3ª parte: 0

**Bloqueio**  
nenhuma requisição bloqueada  
[Editar lista de bloqueio](#)

**Cookies**  
Injetados neste carregamento: 0 (1ª parte: 0, 3ª parte: 0)  
Presentes no cookie jar: 24 (1ª parte: 7, 3ª parte: 17)

- \_\_Host-jsdata\_host — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- jsdata\_no\_samesite — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- cookiesstoredata — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- top\_firstparty\_headerdata — privacy-test-pages site (1ª parte, persistente)
- jsdata — broken third-party site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — good third-party site (3ª parte, persistente, particionado)
- jsdata — convert ad-company site (3ª parte,

**Armazenamento (HTML5)**  
localStorage: 1  
sessionStorage: 0  
IndexedDB: 1

**Canvas fingerprint**

## 4. Entregável 3 — Três sites reais

Referências “entrada #N” apontam para o índice da requisição nos HAR em evidencias/sites/ , exportados no mesmo carregamento dos prints.

|                                        | www.gov.br | www.insper.edu.br | g1.globo.com |
|----------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| <b>HAR</b> — entradas                  | 109        | 208               | 306          |
| Hosts de 3ª parte                      | 9          | 42                | 61           |
| Cookies únicos / 3ª parte persistentes | 1 / 0      | 11 / 10           | 16 / 11      |
| <b>Blacklight</b> — ad trackers        | 1          | 15                | 68           |
| Cookies de 3ª parte                    | 0          | 29                | 85           |

|                                        | www.gov.br    | www.insper.edu.br    | g1.globo.com       |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| Session recording                      | não           | <b>sim</b>           | não                |
| Facebook / TikTok / X                  | —             | <b>sim / sim / —</b> | — / — / <b>sim</b> |
| <b>uBlock</b> — requisições bloqueadas | 5             | 15                   | 54                 |
| Domínios conectados                    | 9 de 12       | 12 de 20             | <b>6 de 24</b>     |
| <b>Score do plugin</b>                 | <b>79 (B)</b> | <b>11 (F)</b>        | <b>15 (F)</b>      |

Os 42 hosts de terceira parte do HAR do Insper coincidem exatamente com o que o popup reportou, o que valida a coleta por `webRequest`.

## Reconciliação

| Caso                                        | Blacklight               | uBlock                   | Plugin               | Explicação com referência ao HAR                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| googletagmanager.com (gov.br)               | único ad tracker         | bloqueado                | 3ª parte             | Entrada #88. As três concordam.                                                                                                                                                                                                                    |
| go-mpulse.net , browser-update.org (gov.br) | não contam               | <b>bloqueados</b>        | 3ª parte             | Entradas #98, #105, #92. Telemetria de desempenho e verificação de versão: a EasyPrivacy bloqueia, o Blacklight não considera publicidade. Divergência de critério, não de fato.                                                                   |
| sistema.gov.br , vlibras.gov.br             | não contam               | permitidos               | 3ª parte             | Entradas #43 e #46. Serviços do próprio governo; domínios registráveis distintos de <code>www.gov.br</code> .                                                                                                                                      |
| Hotjar (Insper)                             | <b>session recording</b> | não bloqueado            | só host de 3ª parte  | Entrada #48 ( <code>hotjar-4345824.js</code> ). A extensão não mantém lista de fornecedores nem instrumenta captura de interação.                                                                                                                  |
| Microsoft Clarity (Insper)                  | <b>session recording</b> | bloqueado                | só host de 3ª parte  | <code>clarity.js</code> na entrada #119 e dez POSTs a <code>g.clarity.ms/collect</code> desde a entrada #2.                                                                                                                                        |
| TikTok, LinkedIn (Insper)                   | TikTok <b>sim</b>        | <b>ausentes da lista</b> | 8 e 3 requisições    | Pixel do TikTok nas entradas #50 e #52, cookie <code>_ttp</code> na #50; LinkedIn nas #171 e #173. Somem do uBlock por <b>efeito cascata</b> : quem os carregava era o <code>googletagmanager.com</code> (#17), que foi bloqueado.                 |
| HubSpot (Insper)                            | entre os ad trackers     | 4 de 6 bloqueados        | 6 domínios distintos | Entradas #5, #122, #123, #124, #125, #170. Uma empresa, seis domínios registráveis, seis terceiros para o plugin.                                                                                                                                  |
| <b>Canvas (Insper)</b>                      | <b>não encontrado</b>    | —                        | <b>detectado</b>     | O plugin sinaliza qualquer chamada a <code>toDataURL / getImageData / fillText</code> ; o Blacklight exige o padrão de fingerprinting (texto com fontes variadas em canvas não exibido). Clarity e o pixel do TikTok usam canvas para outros fins. |
| glbimg.com , g.globo , cloud.globo (g1)     | não contam               | <b>permitidos</b>        | 78 requisições       | Entradas #1, #10, #24, #67, #90, #112. <code>s3.glbimg.com</code> sozinho tem 63                                                                                                                                                                   |

| Caso                       | Blacklight | uBlock           | Plugin              | Explicação com referência ao HAR                                                                                                                                |
|----------------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |            |                  | como 3ª parte       | requisições, o host mais frequente do HAR. É a CDN da Globo; as duas referências usam lista de entidades, o plugin não. <b>Principal fonte de inflação.</b>     |
| DoubleVerify (g1)          | ad tracker | bloqueado        | sync entre domínios | pub.doubleverify.com (#167) e vtrk.dv.tech (#207) compartilham 27566431 e DV1036776. Mesma empresa, domínios distintos.                                         |
| globoi.com (g1)            | não conta  | <b>bloqueado</b> | 3ª parte            | Entrada #20 (sentry.globoi.com). O uBlock bloqueia um domínio do próprio grupo enquanto permite glbimg.com: listas de entidade não são aplicadas uniformemente. |
| <b>Cookies de 3ª parte</b> | 29 e 85    | —                | 10 e 11 no HAR      | Três causas somadas, abaixo.                                                                                                                                    |

**Os 85 contra 11 cookies do g1.** (i) O Blacklight roda em navegador headless sem ETP e sem Total Cookie Protection; no Firefox do experimento boa parte dos rastreadores é bloqueada antes de responder e o resto é particionado. (ii) O plugin lê Set-Cookie; cookies gravados via document.cookie não entram, e o Blacklight inspeciona o jar ao final e vê os dois tipos. (iii) Seis dos dez cookies do Insper são \_\_cf\_bm do Cloudflare, com validade de 30 minutos: numa visita dentro desse intervalo o servidor não reemite o cabeçalho. É o que explica os 6 do popup contra os 10 do HAR — **a injeção de cookies não é idempotente entre carregamentos.**

## Achado exclusivo — identificador da Globo enviado ao Google

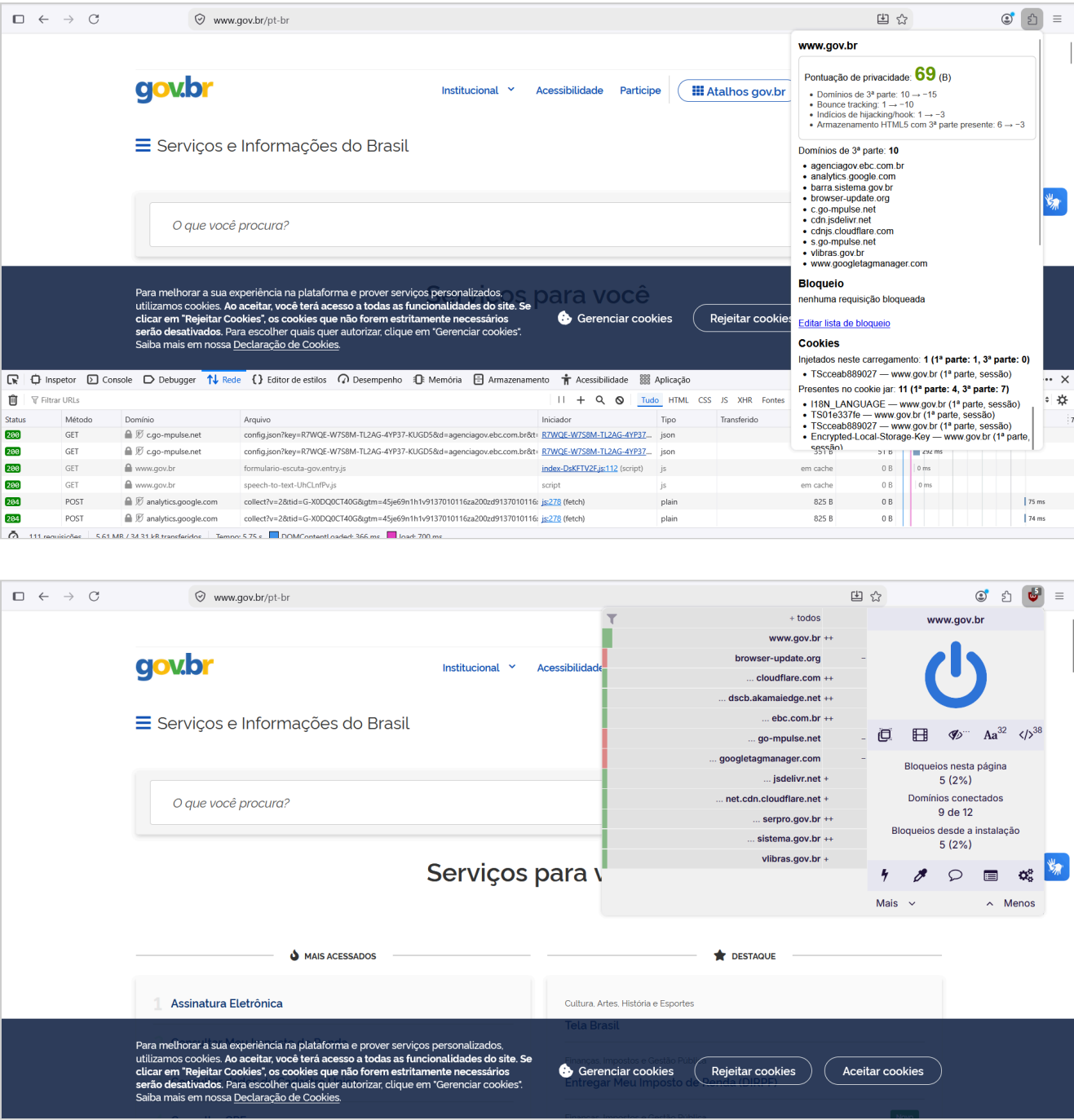
O valor 179048154389902012127318 aparece como up.user\_code e ep.user\_code\_hit em requisições a ab.g.globo (entradas #105 e #111) e como userId em requisição a analytics.google.com (entrada #178). Um identificador gerado pela própria Globo chega ao Google Analytics.

Nem o Blacklight nem o uBlock reportam isso: um classifica por categoria de rastreador, o outro bloqueia por lista de domínios. A detecção exige correlacionar **valores** entre requisições a hosts distintos, que é o critério de cookie sync da extensão.

## Efeito cascata

Com a lista própria ativada no g1, quatro requisições bloqueadas (googletagmanager, securepubads.g.doubleclick, scorecardresearch, ads.rubiconproject) derrubaram os domínios de terceira parte de **112 para 18** e os cookies de terceira parte injetados de **56 para 0**. O uBlock reproduz em escala maior: 54 requisições bloqueadas, 6 de 24 domínios conectados. O rastreamento depende de poucos pontos de entrada.

Prints



www.insper.edu.br/pt/home

Aluno Alunni Professor Colaborador Faça sua doação

# Insper

Cursos Quem Somos Comunidade Transforme Pesquisa Conteúdos Unidades Acadêmicas

## PÓS-GRADUAÇÃO

### Pós-graduação modular: como funciona e quais são as vantagens para jovens profissionais

Entenda como a pós-graduação modular combina flexibilidade, personalização e desenvolvimento profissional para quem está

Insper

206 requisições 24.20 MB / 357.21 kB transferidos Tempo: 42.14 s DOMContentLoaded: 178 ms load: 3.74 s

www.insper.edu.br

Pontuação de privacidade: **11** (F)

- Domínios de 3ª parte: 42 → -30 (teto)
- Cookies de 3ª parte persistentes injetados no carregamento: 6 → -9
- Canvas fingerprint: 1 → -15
- Cookie sync: 7 → -15 (teto)
- Indicadores de hijacking/hook: 18 → -15 (teto)
- Armazenamento HTML5 com 3ª parte presente: 14 → -5 (teto)

Domínios de 3ª parte: 42

- 11591833.fis.doubleclick.net
- 14238323.fis.doubleclick.net
- 17de4c12.akstat.io
- ad.doubleclick.net
- adservice.google.com
- analytics.google.com
- analytics.tiktok.com
- api.hubapi.com
- assets.adobedtm.com
- c.go-mpulse.net
- connect.facebook.net
- cta-service-cms2.hubspot.com
- fonts.googleapis.com

Bloqueio

nenhuma requisição bloqueada

[Editar lista de bloqueio](#)

Cookies

Injetados neste carregamento: 6 (1ª parte: 0, 3ª parte: 6)

| Domínio              | Tipo    | Transferido |
|----------------------|---------|-------------|
| analytics.google.com | collect | 1.31 kB     |
| g.clarity.ms         | collect | 1.29 kB     |
| g.clarity.ms         | collect | 1.29 kB     |
| g.clarity.ms         | collect | 1.40 kB     |

www.insper.edu.br/pt/home

Aluno Alunni Professor Colaborador Faça sua doação

# Insper

Cursos Quem Somos Comunidade Transforme Pesquisa Conteúdos

## PARCERIAS

### Insper celebra 25 anos de parceria com a University of Chicago e recebe programa inédito para ensino médio no Brasil

Parceria com a University of Chicago ganha novo capítulo com a chegada de um programa inédito voltado a estudantes do ensino médio no Brasil.

Saiba mais →

www.insper.edu.br

Bloqueios nesta página: 15 (12%)

Domínios conectados: 12 de 20

Bloqueios desde a instalação: 20 (6%)

Versão: 1.75.0

Menos

**g1.globo.com**

Pontuação de privacidade: **15 (F)**

- Domínios de 3ª parte: 128 → -30 (teto)
- Cookies de 3ª parte persistentes injetados no carregamento: 77 → -20 (teto)
- Cookie sync: 115 → -15 (teto)
- Indícios de hijacking/hook: 6 → -15 (teto)
- Armazenamento HTML5 com 3ª parte presente: 115 → -5 (teto)

Domínios de 3ª parte: **128**

- aa.agkn.com
- ab.globo
- acdn.adnxs.com
- ad.doubleclick.net
- ad.turn.com
- ade.googleadsyndication.com
- ads.pubmatic.com
- ads.rubiconproject.com
- ag.gbc.criteo.com
- analytics.google.com
- api.permutive.com
- api.ricdn.com
- b-tvnc.outbrain.com

**Bloqueio**  
nenhuma requisição bloqueada

[Editar lista de bloqueio](#)

**Cookies**  
Injetados neste carregamento: **83 (1ª parte: 3, 3ª parte: 80)**

| Nome      | Domínio   | Tamanho  | Expiração | Segurança             | Atualizado |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|------------|
| globo_uid | globo.com | 345 B    | 25 ms     | 1ª parte, persistente | 04/01/2025 |
| globo_uid | globo.com | 707 B    | 2 B       | 23 ms                 | 04/01/2025 |
| globo_uid | globo.com | 58,24 kB | 57,47 kB  | 286 ms                | 04/01/2025 |
| globo_uid | globo.com | 271 B    | 0 B       | 160 ms                | 04/01/2025 |

**Morte de Rick: troca de mensagens revela preocupação com mau tempo**

- Rick: do menino que vendia picolés ao ícone sertanejo

**EUA e China: a diplomacia panda em meio à corrida tecnológica**

Trump perguntou a Xi se ele queria comprar armas dos EUA

**Bloqueios nesta página**  
54 (11%)

**Domínios conectados**  
6 de 24

**Bloqueios desde a instalação**  
76 (10%)

Versão: 1.75.0

[Menos](#)

HAR: evidencias/sites/gov.har, insper.har, g1.har.

## 5. Entregável 4 — Pontuação de privacidade

Critérios, pesos e justificativas em docs/METODOLOGIA.md. Resultados: **gov.br 79 (B)**, **Insper 11 (F)**, **g1 15 (F)**.

**Onde concorda com o Blacklight.** A ordenação dos três sites é idêntica: 1, 15 e 68 ad trackers contra 79, 11 e 15 pontos. Convergência nominal em TikTok e Facebook no Insper e em X no g1.

**Onde o plugin vê mais.** Cookie sync, bounce tracking e hijacking não constam do Blacklight. O caso mais significativo é o identificador da Globo repassado ao Google Analytics.

**Onde o Blacklight vê mais.** Session recording e keystroke capture. No Insper isso significa deixar passar Hotjar e Clarity, cuja função é gravar o comportamento do usuário — mais invasivo que boa parte dos rastreadores publicitários contados. É a maior lacuna da ferramenta.

**Por que os números não são comparáveis.** O Blacklight mede em navegador limpo sem proteções e sem interagir com banners de consentimento; a extensão mede no navegador real com ETP ativo. O viés tem direções opostas conforme o indicador.

**Limitações da escala.** Insper (11) e g1 (15) ficam próximos apesar de perfis diferentes, porque ambos saturam os tetos de cinco critérios: a escala perde resolução abaixo de 20. E a página de bounce do DDG, que executa bounce e cookie sync deliberadamente, recebeu **80 (A)** — técnicas intencionais de contorno deveriam pesar mais que indicadores de volume.

---

## 6. Limitações da ferramenta

---

1. Domínio registrável por heurística, sem lista de sufixos públicos.
2. **Sem lista de entidades:** 78 das requisições de “terceiros” do g1 são da CDN da própria Globo.
3. Armazenamento medido só no quadro principal ( `frameId: 0` ).
4. Fingerprinting restrito a canvas; `navigator` , `screen` , WebGL e fontes não são instrumentados.
5. Sem detecção de session recording nem keystroke capture.
6. `OffscreenCanvas` e Web Workers fora do alcance do content script.
7. Cookies gravados via `document.cookie` não entram na métrica de injetados.
8. Não distingue uso legítimo de canvas de fingerprinting.
9. A extensão altera protótipos da página e é, em princípio, detectável — o mesmo risco de extensões descrito na introdução do enunciado.

## 7. Conclusão

---

A ferramenta detecta o que se propôs e, em dois pontos, supera as referências: identifica cookie sync e bounce tracking, ausentes do Blacklight e do uBlock, e flagrou um identificador de primeira parte da Globo sendo repassado ao Google Analytics — achado que depende de correlacionar valores entre requisições, não de reconhecer domínios numa lista.

A comparação expôs duas fraquezas estruturais: a ausência de lista de entidades, que faz a CDN da Globo responder por 78 das requisições classificadas como terceira parte, e a superfície de detecção restrita, que deixa passar Hotjar e Clarity como simples conexões.

O trabalho também deixou claro que **medir privacidade depende tanto do ambiente quanto do site**. Os 85 cookies de terceira parte que o Blacklight atribui ao g1 contra os 11 observados localmente não indicam erro de nenhum dos dois: indicam que o ETP e o Total

Cookie Protection eliminam a maior parte do rastreamento antes que ele se concretize. Uma pontuação de privacidade mede exposição residual naquele navegador, e não a intenção do site.